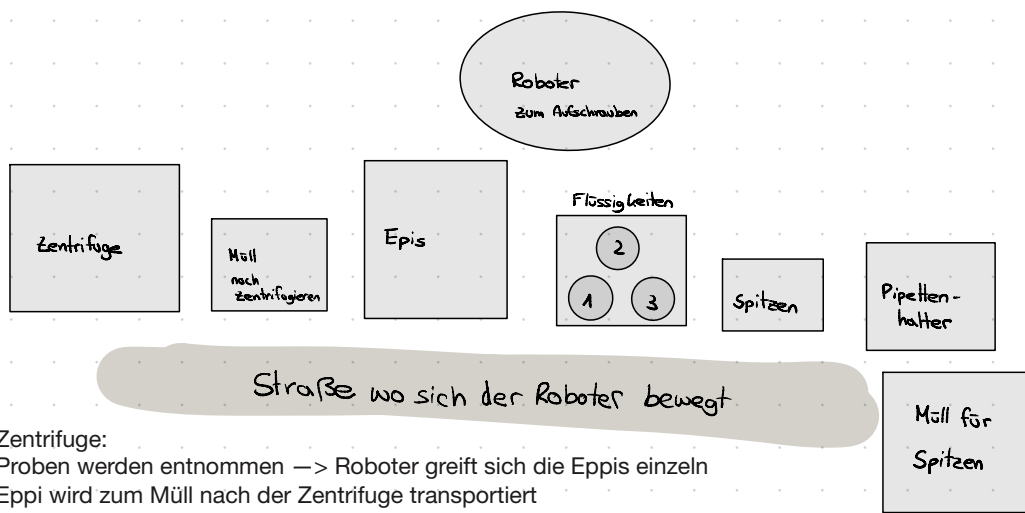




1. Zentrifuge:
 - Proben werden entnommen —> Roboter greift sich die Eppis einzeln
 - Eppi wird zum Müll nach der Zentrifuge transportiert
 - Eppis werden von einem zweiten Roboter aufgeschraubt
2. Müll nach der Zentrifuge:
 - offenes Eppi ist am Müll
 - Eppi wird langsam umgekippt Max ca. 120 Grad
 - Eppi wird wieder zugeschraubt
3. Eppi Ständer:
 - Eppi wird zu den Ständern gebraucht
 - Vorn recht wird der erste reingestellt
 - Schlagenförmig werden die Eppis reingestellt
 - Neuer Eppi wird geholt
 - Schritt 1 und 2 werden durchgeführt bis die Zentrifuge leer ist
 - Alle Eppis stehen aus der Zentrifuge in den Eppi Ständern
4. Pipetten stelle:
 - Roboter fährt zur Pipetten Stelle
 - Nimmt die passende Pipette
 - Zuerst die 3mL Pipette
 - Roboter fährt mit Pipette zu den Spitzen
5. Spitzen:
 - Roboter drückt mit der Pipette auf die Spitzen
 - Pipette nimmt eine Spitze auf
 - Pipette fährt zu den Flüssigkeiten
6. Flüssigkeiten: Flüssigkeit eins
 - Roboter zwei schraubt die Flüssigkeit auf
 - Pipette lässt die Luft aus der Pipette bis zum ersten Druckpunkt wird runtergedrückt
 - Pipette wird langsam hochgezogen die eingestellte Flüssigkeit wird hochgezogen
 - Roboter mit Pipette bewegt sich wieder zu den Eppis
7. Eppi Ständer
 - Eppi wird von dem zweiten Roboter ausgeschraubt
 - Pipette gibt die Lösung in das erste Eppi ab
 - Nur bis zum ersten Druckpunkt die Pipette mit dem Roboter Drücken
 - Leere Pipette ist leer
 - Pipette zieht die Flüssigkeit ein bisschen hoch und gibt diese wieder ein bisschen ab ca. 20mal machen (nie ganz aufnehmen und abgeben)
 - Eppi wird vom zweiten Roboter zugeschraubt
 - Roboter fährt zur Spitzen Abwurfstelle
8. Spitze Abwurfstelle
 - Spitze wird abgeworfen
 - Dafür zweiten Druckpunkt drücken und Pipette Abwurf Mechanismus
9. Spitzen:
 - Schritt 5 wird wiederholt
10. Flüssigkeiten:
 - Schritt 6 wird wiederholt nur mit Flüssigkeit zwei
11. Eppi Ständer
 - Eppi wird von dem zweiten Roboter ausgeschraubt
 - Pipette gibt die Lösung in das erste Eppi ab
 - Nur bis zum ersten Druckpunkt die Pipette mit dem Roboter Drücken
 - Leere Pipette ist leer
 - Pipette zieht die Flüssigkeit ein bisschen hoch und gibt diese wieder ein bisschen ab 3-5 mal machen (nie ganz aufnehmen und abgeben)
 - Eppi wird vom zweiten Roboter zugeschraubt
 - Roboter wartet 3 Minuten
 - Roboter fährt zur Spitzen Abwurfstelle

12. Spitzen Abwurfstelle

- Schritt 8 wird wiederholt

13. Pipetten Stelle

- Roboter fährt dort hin
- Roboter nimmt sich die 5 ml Pipette
- Roboter fährt mit der Pipette zu den Spitzen

14. Spitzen

- Schritt 5 wird wiederholt

15. Flüssigkeiten:

- Schritt 6 wird wiederholt mit Flüssigkeit 3

14. Eppis:

- Eppi wird von dem zweiten Roboter ausgeschraubt
- Pipette gibt die Lösung in das erste Eppi ab
- Nur bis zum ersten Druckpunkt die Pipette mit dem Roboter Drücken
- Leere Pipette ist leer
- Pipette zieht die Flüssigkeit ein bisschen hoch und gibt diese wieder ein bisschen ab 10mal machen (nie ganz aufnehmen und abgeben)
- Eppi wird vom zweiten Roboter zugeschraubt
- Roboter fährt zur Spitzen Abwurfstelle

15. Spitzen Abwurfstelle:

- Schritt 8 wird wiederholt

16. Schritt 4-15 wird gemacht bis alle Eppis befüllt wurden

17. Zentrifuge:

- Roboter holt sich die Eppis einzeln
- Bringt die Eppis einzeln zur Zentrifuge
- Stellt sie so rein das es immer ein Gegengewicht gibt
- Wird Zentrifugiert